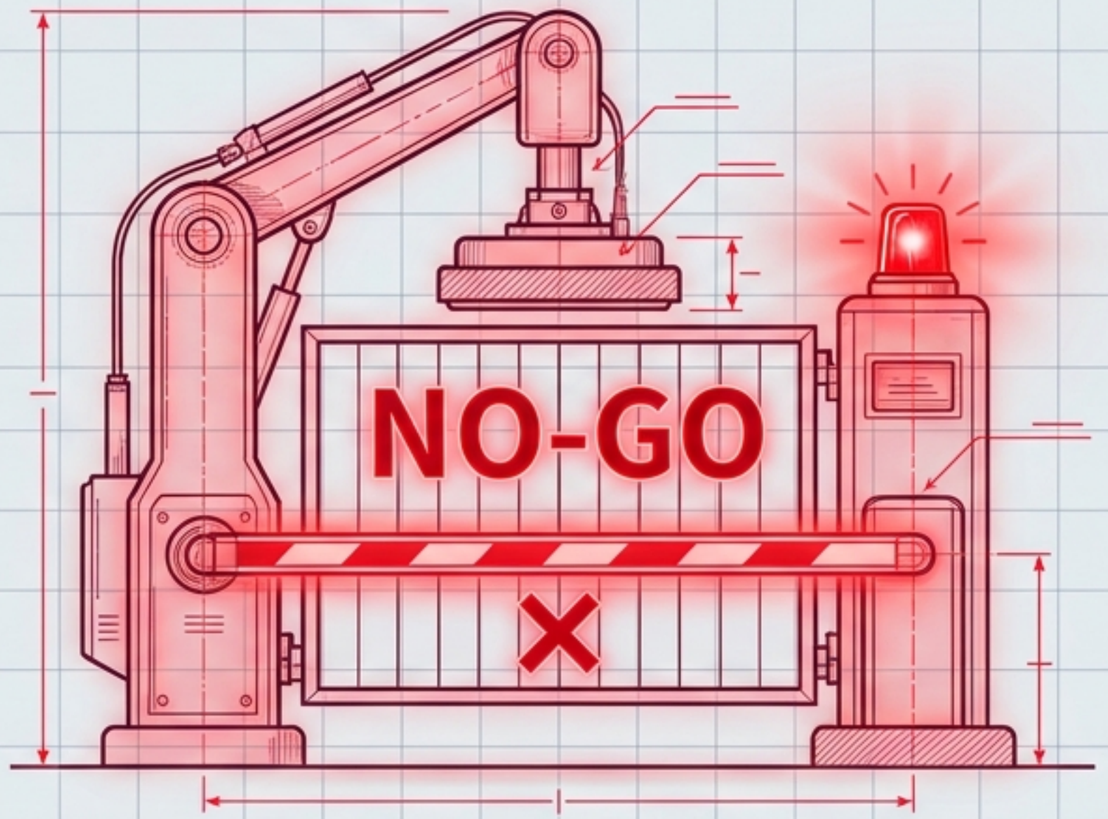
雙階段簡訊分析 AI 引擎：效能與正確性診斷書

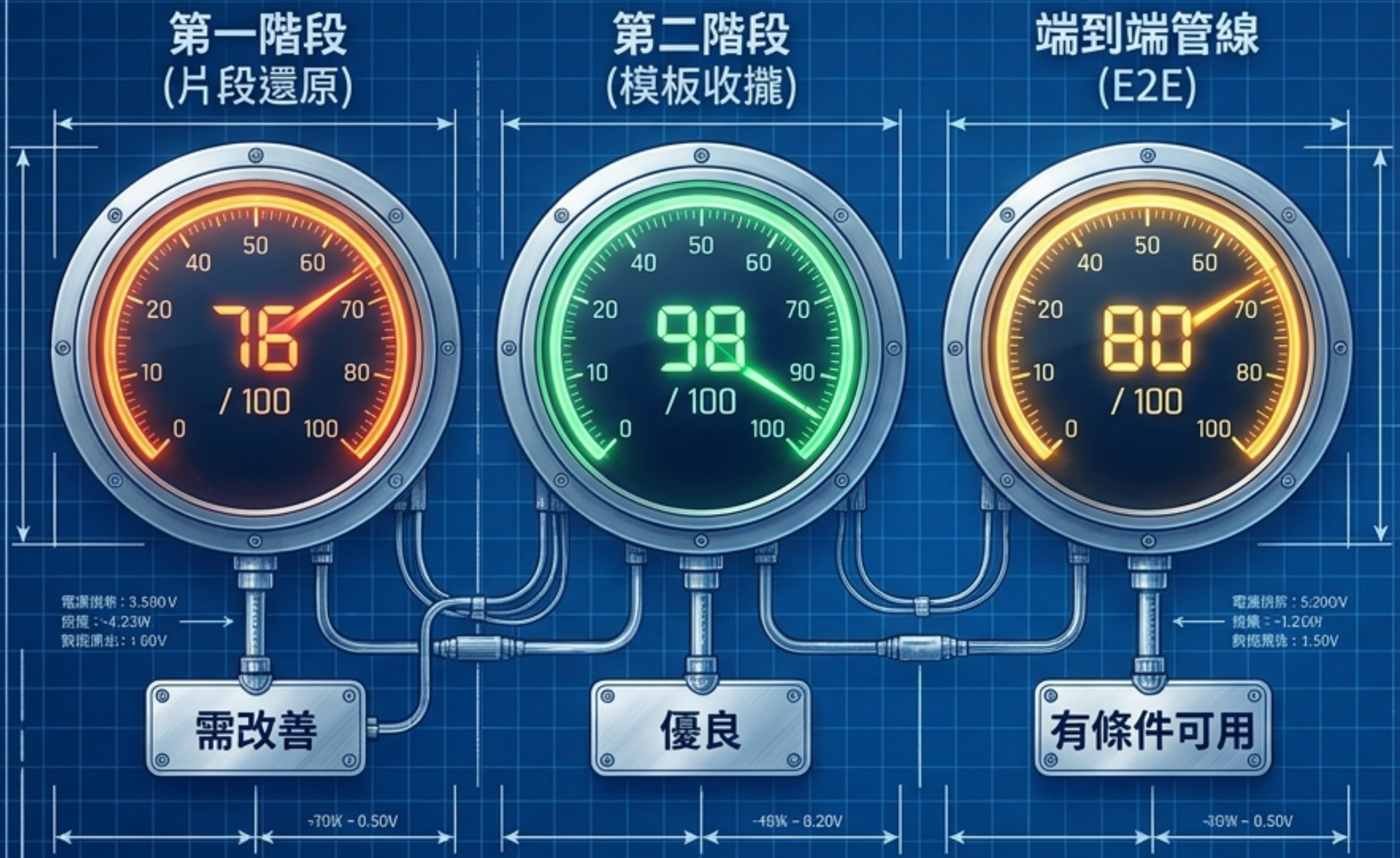
系統上線 Go/No-Go 決策基準與隱藏性災難缺陷剖析



評估基準：50 個 RawID 片段｜預期 23 次實際發送｜7 大模板類型
評估日期：2026 年 7 月 31 日
決策狀態：暫停無人值守上線 (NO-GO)

NotebookLM

系統部署前置稽核報告 / Pre-Deployment Audit Report



稽核鏈破裂
(Broken Audit Chain)

判定：暫不建議直接無人值守上線。

- AI 破壞了底層 RawID 稽核鏈。
- 第一階段出現「刪字」、「跨事件錯配」與「提前修復雜訊」。
- 總數看似合理，但內部資料實體已發生交叉污染。

NotebookLM

Stage 1: 物理還原



職責：

- RawID 配對
- 依序直接串接
- 確立單次發送狀態

鐵律：

- 絕對不可刪字、補字、改寫。
- 必須保留所有原始雜訊（如：期、可可能）。

第一階段絕對不可提前執行第二階段的語意修復任務。

Stage 2: 語意收攏



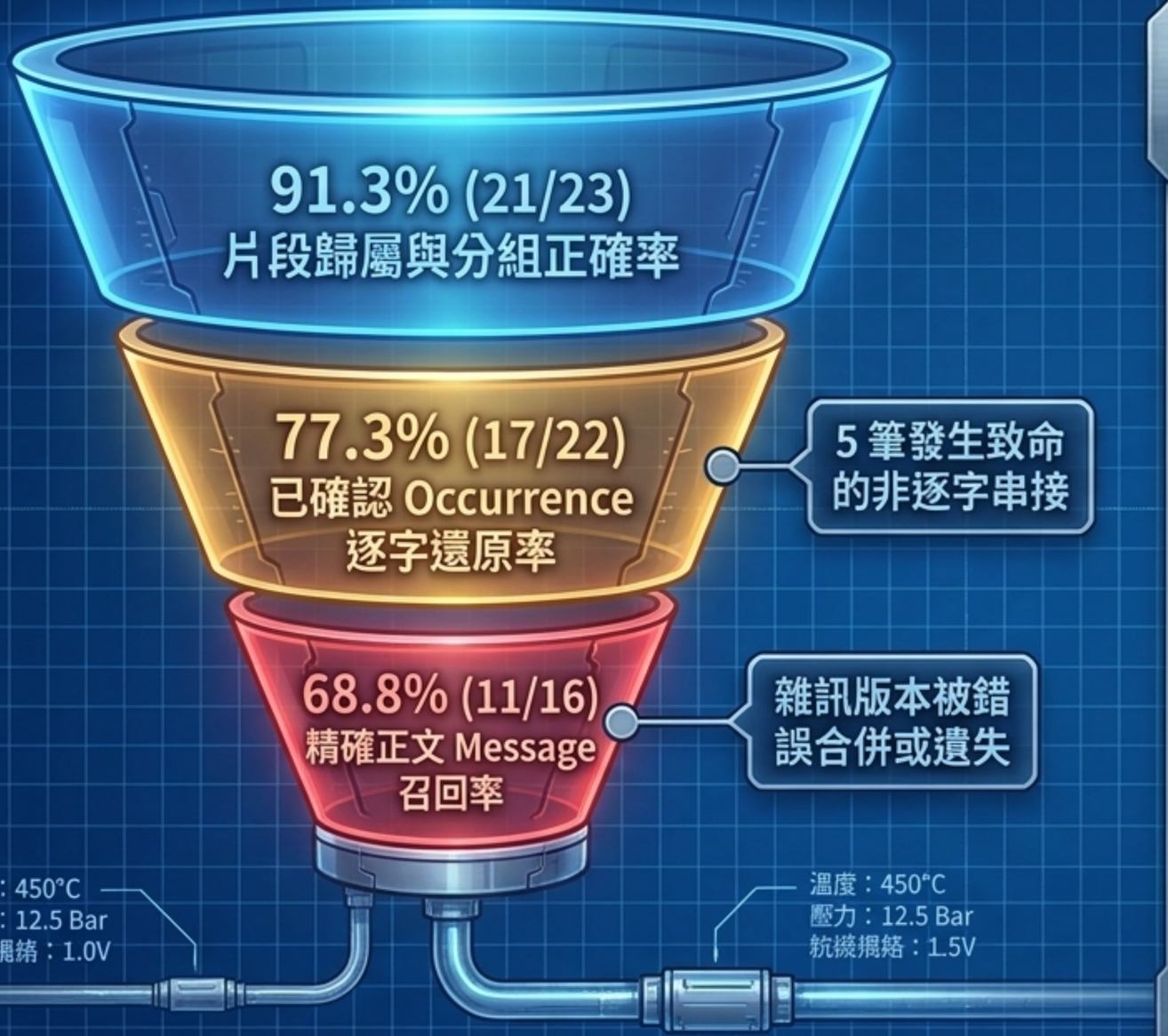
職責：

- 個人化變數正規化（替換占位符）
- 模板聚類
- 單字元傳輸雜訊容錯

條件：

- 必須在有「乾淨版本佐證」情況下，才能將輕微亂碼收攏。

NotebookLM

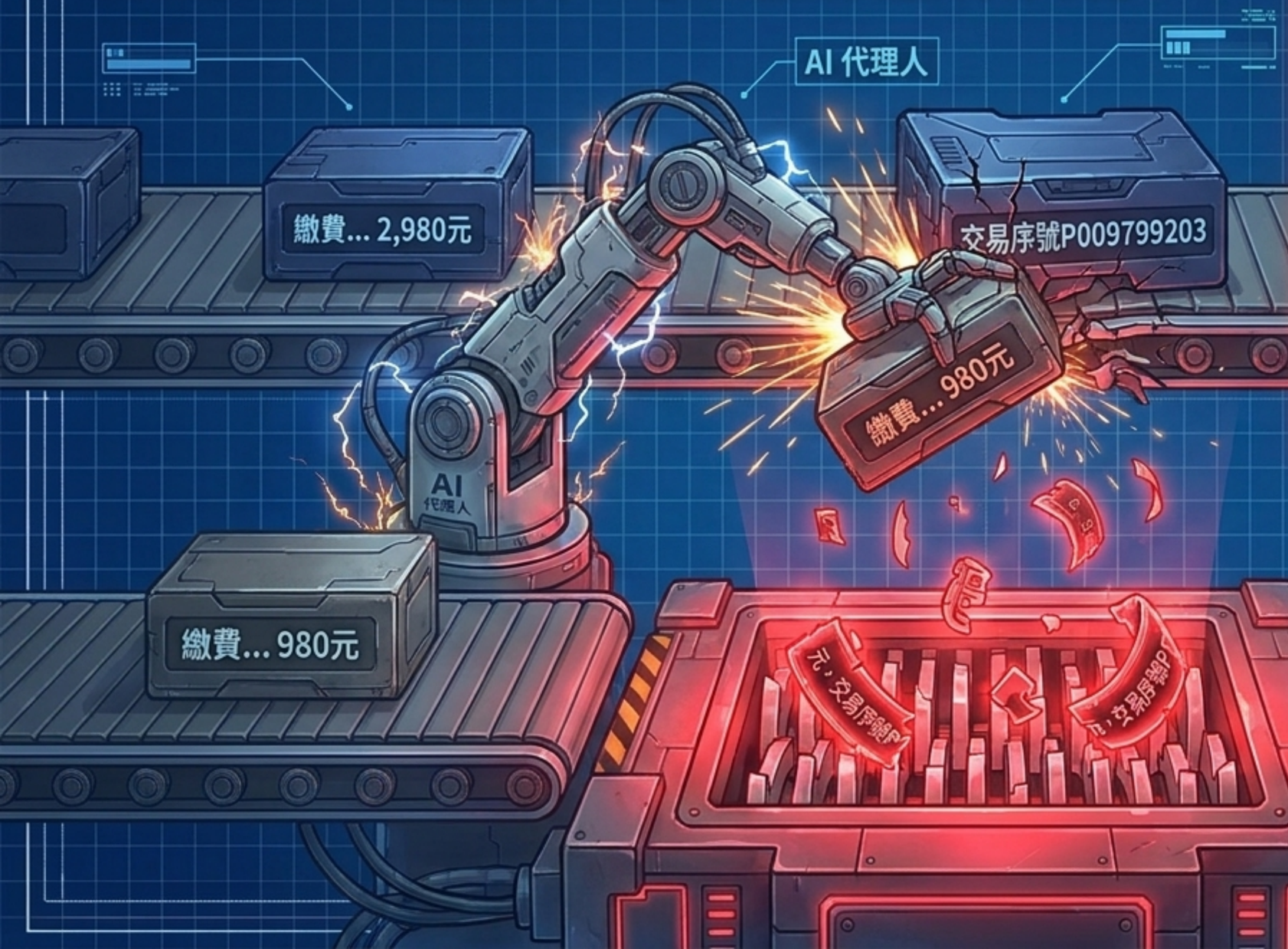


亮點清單 (What went right)

- **無 RawID 重複消耗：** 每一個片段皆唯一歸屬。
- **非相鄰片段處理良好：** 能成功跨越表格中交錯的順序進行還原。
- **收件人邊界嚴格：** 未將不同 Address2 錯誤拼接。

NotebookLM

關鍵缺陷一：危險的「跨件錯配與強行修剪」



衝擊影響 (Impact)

- 資料實體交叉污染
- 高信心度的背後，是錯誤的金額對應錯誤的交易序號。下游稽核追蹤將完全失效，指向錯誤的事件實體。

NotebookLM

關鍵缺陷二：越俎代庖的「提前正規化」



核心問題：Stage 1 擅自將憑證「洗白」，導致 Stage 2 失去雜訊樣本，徹底喪失原始憑證的真實性與稽核軌跡。

NotebookLM

綜合洞察：「總數正確」的危險假象



漏算：遺漏了 1 次
真實的繳費成功正文

誤算：將 1 次不完完
整的電力通知，擅自
補字升級為完整正文

一減一加之間，總數剛好維持 22。這證明了看似完美的表面數據下，內部資料已經發生錯位。
結論：單純監控資料吞吐總量無效，必須進行精準的端到端實體對帳。

NotebookLM

Stage 2 效能：條件式成功，端到端失真

Stage 1 污染輸出

Stage 2 引擎

孤立效能: 98/100

Stage 2 引擎

- 100% 統計重算一致
- 7 大模板全數精準辨識
- 精確抽取占位符：{訂單編號}、{金額} 等



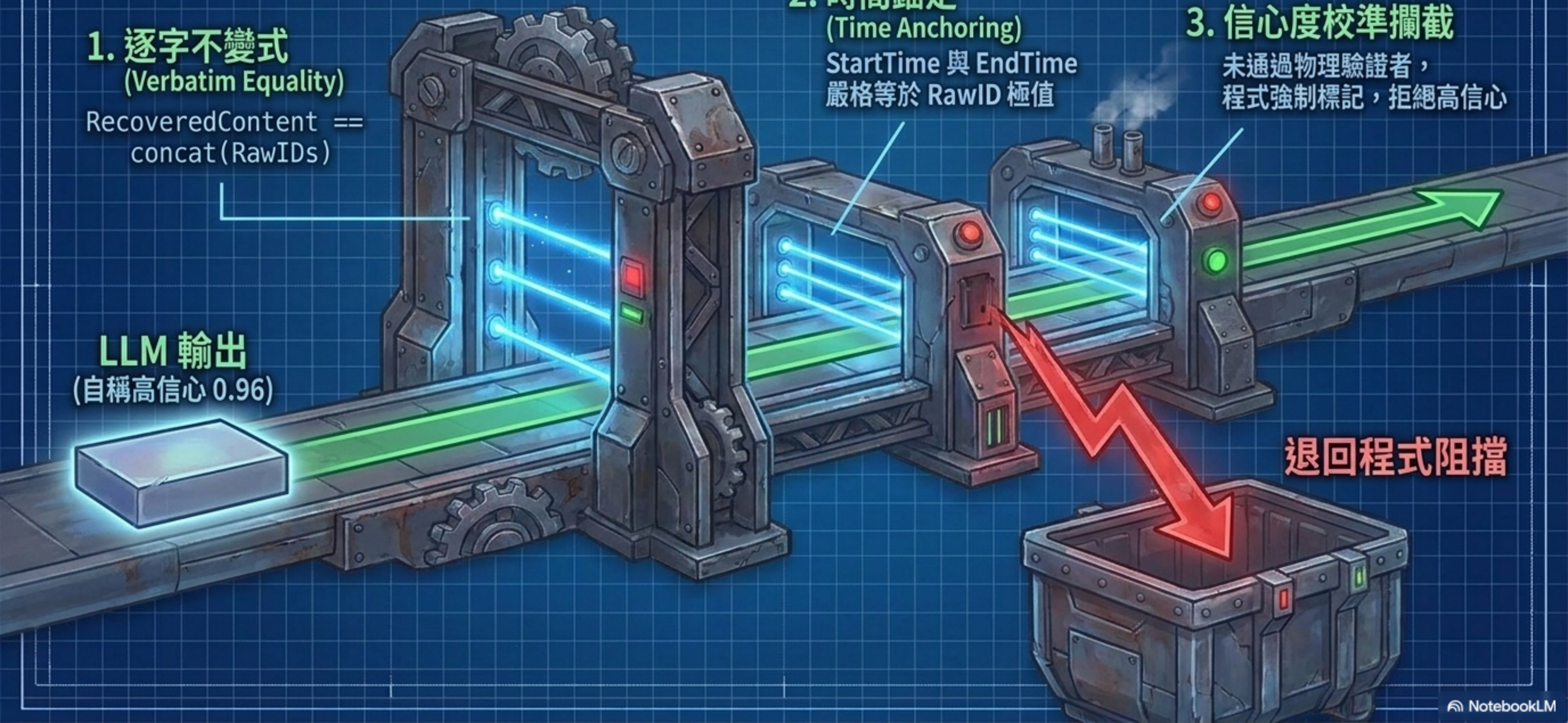
端到端連鎖失真 (Ripple Effect)

- 輕微雜訊召回率為 0/3 (因上游洗白)
- 7 大模板中，有 2/7 (繳費、電力維護) 發生實質的群組統計與計數錯誤

結論：Garbage In, Garbage Out。

NotebookLM

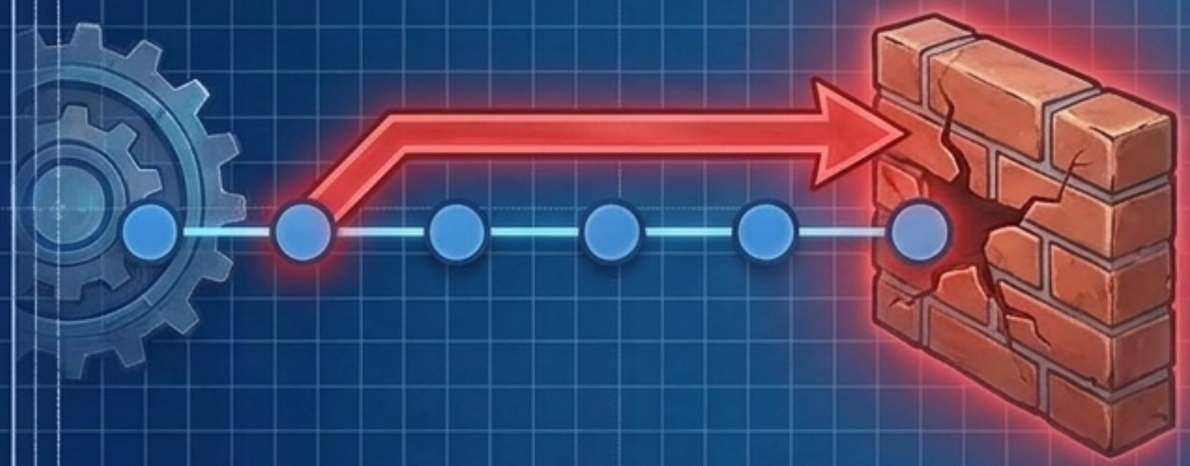
矯正處方 P0：導入確定性阻擋器 (Deterministic Blockers)



NotebookLM

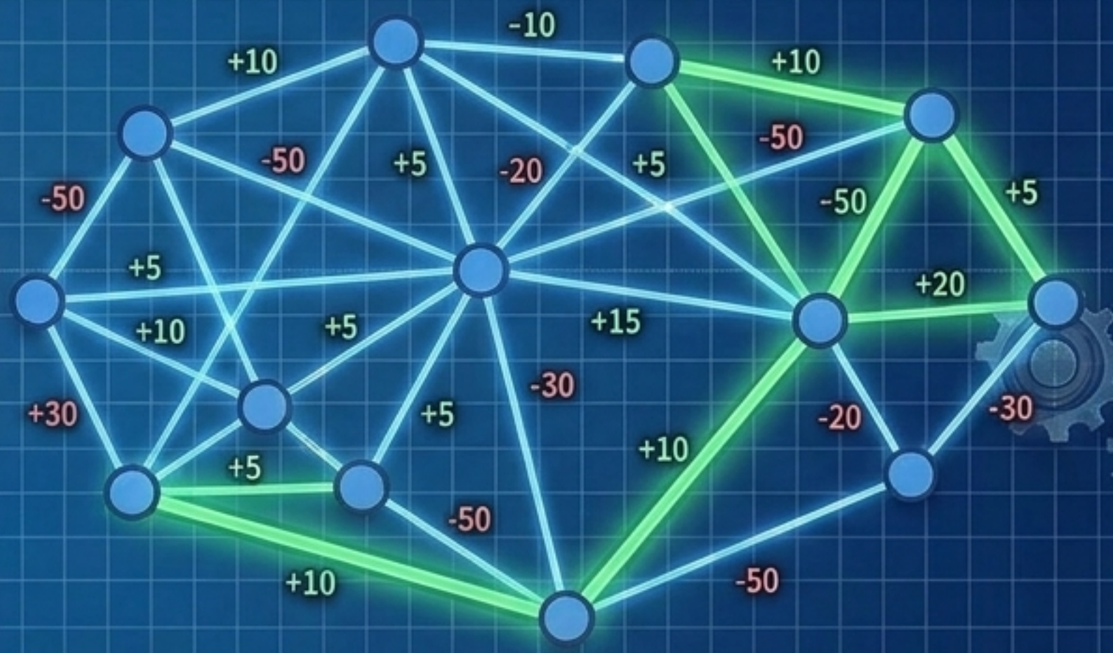
矯正處方 P1：升級為圖論全域最佳化

目前缺陷：局部貪婪配對 (Local Greedy)



只要局部語意看似通順，AI 就會強行合併，
忽略全局剩下的孤立片段，導致死胡同與錯配。

優化路徑：圖論全域最佳化 (Graph-based Global Optimization)



1. 程式建邊：依硬條件 (Address、時間差) 建立候選連線。
2. 全域成本計算：不自然重複 = 高懲罰；需要刪字 = 絕對無效。
3. 最佳解尋找：最大化完整發送數，保證 ID 不重複消耗。

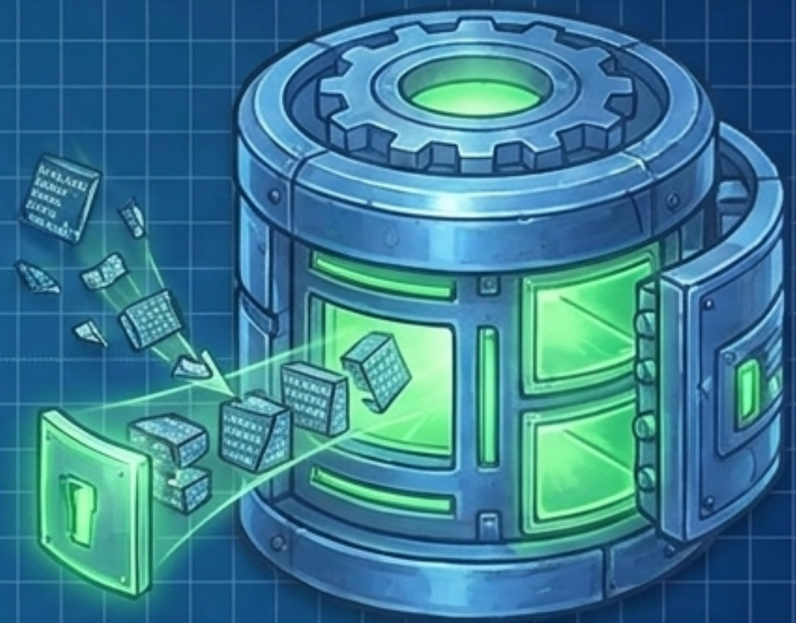
NotebookLM

矯正處方 P2：建立回歸測試與審計帳本

必測案例矩陣 (Test Matrix)

交錯片段處理	☑ 驗證亂序還原
相近交易干擾	☑ 不跨件錯配、不刪除重複詞
單字元雜訊/遺漏	☑ Stage 1 保留原文，Stage 2 容錯

審計帳本 (Covered Ledger)

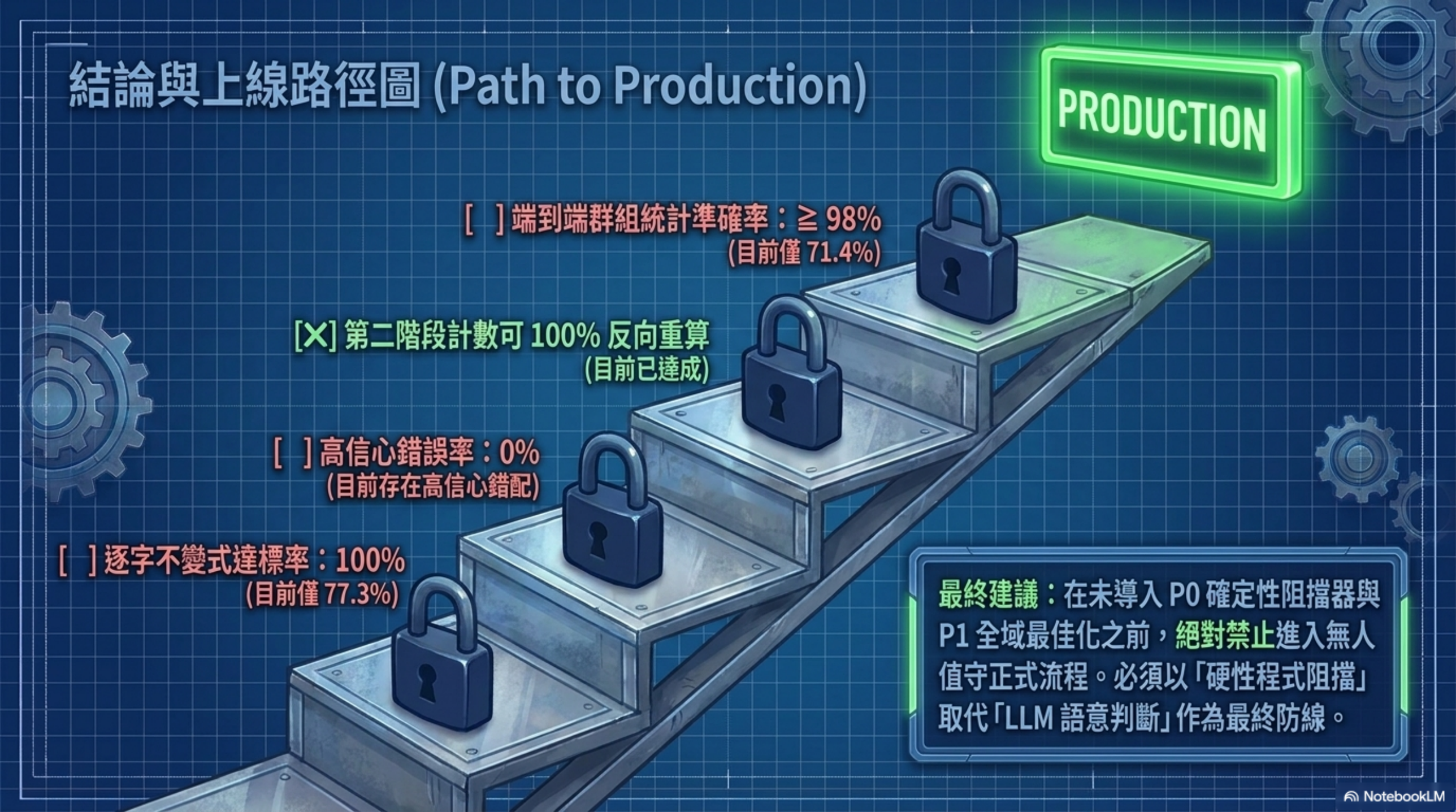


建立 Covered Ledger：

- 確保所有被壓縮的不完整片段具備完全可追溯性 (Traceability)。
- 系統底層必須明確記錄其被涵蓋的 MessageID 與判定理由，絕不允許資料憑空消失。

NotebookLM

結論與上線路徑圖 (Path to Production)



最終建議：在未導入 P0 確定性阻擋器與 P1 全域最佳化之前，**絕對禁止**進入無人值守正式流程。必須以「硬性程式阻擋」取代「LLM 語意判斷」作為最終防線。

NotebookLM